

Basic C Without Tears

Guía Práctica Formativa – Tipo A – Guía 03

Fundamentos de C, traza de código, strings y matrices

Autor: Stack

1. Fundamentos del Lenguaje (Teoría aplicada). Suponga que un `char` ocupa 1 byte y un `short` ocupa 2 bytes. Justifique las respuestas.

- (a) Para estas declaraciones, indique el valor de `sizeof(clave)`, cuántos caracteres útiles contiene la cadena y cuántos bytes suman ambos arreglos. Distinga la capacidad reservada de la longitud del texto.

```
char clave[7] = "LUNA";  
short intentos[4];
```

- (b) Indique el valor entero y el valor lógico de la expresión siguiente. Explique el efecto de `!` y de la división entera. ¿Se consideraría `-3` verdadero o falso si se usara solo como condición de un `if`?

```
!(-3) || (6 / 4 > 1)
```

- (c) Indique qué imprime el fragmento. ¿Sería válido agregar `printf("%d", usados);` después de cerrar el bloque? Explique el alcance de cada variable.

```
1 int cupos = 6;  
2 {  
3     int usados = 2;  
4     cupos -= usados;  
5 }  
6 printf("%d\n", cupos);
```

- 2. Análisis y Traza de Código (Matemáticas y Control de Flujo).** ¿Qué imprime exactamente este código en pantalla? Suponga que el fragmento está dentro de `main` y que se incluyó `stdio.h`. Sin ejecutarlo ni modificarlo, respete los espacios y saltos de línea. Registre el dígito extraído, el valor restante de `n` y la suma al terminar cada vuelta, incluso cuando no se imprime nada.

```
1  int n = 5832, suma = 0;
2  while (n > 0) {
3      int digito = n % 10;
4      n /= 10;
5      if (digito % 2 != 0) {
6          continue;
7      }
8      suma += digito;
9      printf("%d:%d\n", digito, suma);
10 }
11 printf("Resto=%d Total=%d\n", n, suma);
```

- 3. Algoritmia con Strings (Pseudocódigo).** Un catálogo acepta una cadena solo si sus letras están en orden alfabético no decreciente: cada letra debe ser mayor o igual que la anterior. Escriba el pseudocódigo de una función que retorne VERDADERO o FALSO según esa regla, sin modificar la cadena. Suponga que la entrada contiene únicamente letras de 'a' a 'z' en ASCII. Recorra la cadena hasta '\0' y no utilice funciones de biblioteca ni ordenamiento. Las letras repetidas se permiten; la cadena vacía y una cadena de una sola letra se consideran válidas.

Texto	Resultado
"abbcz"	VERDADERO
"abac"	FALSO
"m"	VERDADERO
" "	VERDADERO

4. **Algoritmia con Matrices/Arreglos (Pseudocódigo).** Escriba pseudocódigo que copie una matriz **origen** en otra matriz **espejo**, invirtiendo el orden de las columnas de cada fila. La primera columna debe pasar a ser la última, la segunda la penúltima, y así sucesivamente; las filas conservan su posición. Ambas matrices tienen **filas** por **columnas** posiciones, con dimensiones positivas y espacio ya reservado. Use bucles anidados e índices **i** y **j** desde cero, sin modificar **origen**. Muestre la matriz resultante para:

$$\text{origen} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 9 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

La solución debe funcionar también si hay una sola columna.